

## Exercice en classe

1. Veuillez écrire la définition d'une tribu (ou  $\sigma$ -algèbre), la définition axiomatique d'une probabilité et ses propriétés fondamentales.
2. Dans un récipient de laboratoire, les chances de voir apparaître une bactérie de type  $A$  ou de type  $B$  sont égales. Le nombre total de bactéries produites suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ . Calculer :
  - (1) la probabilité qu'il apparaisse des bactéries de type  $A$  mais aucune de type  $B$  ;
  - (2) sachant qu'il est apparu des bactéries et qu'aucune n'est de type  $A$ , la probabilité qu'il y ait exactement 2 bactéries de type  $B$ .
3. Si la distribution de probabilité conjointe de  $(\xi, \eta)$  est

| $\eta \backslash \xi$ | -1  | 0   | 1   |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| -1                    | $a$ | 0   | 0.2 |
| 0                     | 0.1 | $b$ | 0.1 |
| 1                     | 0   | 0.2 | $c$ |

et si  $P\{\xi\eta \neq 0\} = 0.4$ ,  $P\{\eta \leq 0 \mid \xi \leq 0\} = \frac{2}{3}$ , déterminer :

- (1) les valeurs de  $a, b, c$  ;
  - (2) les distributions marginales de  $\xi$  et  $\eta$  ;
  - (3) calculez le coefficient de corrélation entre  $\xi$  et  $\eta$ . Les variables  $\xi$  et  $\eta$  sont-elles indépendantes ?
  - (4) la distribution de probabilité de  $\xi + \eta$ , et son espérance et sa variance.
4. Soit  $\xi_1$  et  $\xi_2$  deux variables aléatoires indépendantes suivant chacune une loi de Poisson, de paramètres respectifs  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ . Montrer directement :
    - (1)  $\xi_1 + \xi_2$  suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda_1 + \lambda_2$  ;
    - (2)  $P\{\xi_1 = k \mid \xi_1 + \xi_2 = n\} = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k}$ .
    - (3) Calculez la fonction génératrice de la variable aléatoire  $\xi_1$ , puis déterminez son espérance et sa variance.
    - (4) Soit  $\xi_1, \dots, \xi_n$  une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) qui suivent une loi de Poisson de paramètre  $\lambda$ . Déterminez la distribution de  $\sum_{i=1}^n \xi_i$ . Indication : utilisez la fonction génératrice.

5. Soit  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires, montrer que

$$\sqrt{\text{Var}(X + Y)} \leq \sqrt{\text{Var}(X)} + \sqrt{\text{Var}(Y)}.$$

6. Présentez les définitions des différents modes de convergence des variables aléatoires et précisez les relations entre eux.

7. Énoncer et démontrer la loi faible des grands nombres.
8. Démontrez le lemme de Borel-Cantelli.
9. Un système informatique comporte 120 terminaux. Chaque terminal est utilisé 5% du temps. En supposant que les utilisations des terminaux sont mutuellement indépendantes, calculez la probabilité que 10 terminaux ou plus soient en cours d'utilisation simultanément.